17-MAVZU · AMALIY · TARQATMA MATERIAL

Server va kompyuter tarmoqlaridan xavfsiz foydalanish

Mashg‘ulot maqsadi. O‘quvchilarga tarmoq kabellari va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik, server xonasiga qo‘yiladigan talablar hamda tarmoq qurilmalarini xavfsiz ulash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Reja

1. Tarmoq kabellari (UTP/FTP) va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik
2. Server xonasiga kirish va undagi xavfsizlik tartibi
3. Amaliy mashq: tarmoq qurilmalarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash

1. Tarmoq kabellari (UTP/FTP) va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik

Asosiy tushunchalar

Tushuncha	Ma‘nosi
Kommutator (switch)	Lokal tarmoqdagi kompyuterlarni o‘zaro ulovchi qurilma
UTP / FTP	O‘ralgan juftlikdagi tarmoq kabeli: UTP — ekransiz, FTP — folga bilan ekranlangan
Patch-kord	Ikki uchiga RJ-45 konnektor o‘rnatilgan qisqa tarmoq kabeli
Server shkafi (rack)	Server va tarmoq jihozlarini o‘rnatish uchun standart metall shkaf

Tarmoq kabellari bilan ishlash

- Kabellar pol ustida sochilib yotmasligi, maxsus kabel-kanallarda, stol ostidagi lotoklarda yoki devor bo‘ylab yotqizilishi kerak. Ochiq kabel — qoqilib yiqilish va kabel shikastlanishining asosiy sababi.
- Kabellarni o‘tkir burchak ostida bukmaslik, ustidan stul g‘ildiragi bilan yurmaslik, eshik oralig‘ida qisib qo‘ymaslik.
- Tarmoq kabellarini elektr kabellaridan ajratib yotqizish — bu ham xavfsizlik, ham signal sifati uchun muhim.
- RJ-45 konnektorini tortib emas, qulfchasini bosib chiqarish.
- Shikastlangan kabel yoki singan konnektorli patch-kord darhol almashtiriladi.

2. Server xonasiga kirish va undagi xavfsizlik tartibi

Server xonasiga qo‘yiladigan talablar

Talab	Mazmuni
Kirish nazorati	Faqat ruxsati bor mas‘ul xodimlar kiradi; eshik qulflanadi, kirish-chiqish qayd etiladi
Mikroiqlim	Harorat 18–24 °C, nisbiy namlik 40–60 %; konditsioner doimiy ishlaydi

Talab	Mazmuni
Yerga ulash	Server shkaflari va barcha metall konstruksiyalar zazemleniyega ulangan
Yong‘in xavfsizligi	Avtomatik signalizatsiya; gazli yoki uglerod dioksidli o‘t o‘chirish vositalari; suv ishlatilmaydi
Elektr ta’minoti	Serverlar UPS orqali quvvatlanadi
Tartib	Oziq-ovqat, ichimlik va yonuvchi materiallar saqlanmaydi

3. Amaliy mashq: tarmoq qurilmalarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash

Amaliy mashq bosqichlari

- Patch-kord kabelining tashqi butunligini tekshirish: izolyatsiya, konnektor, qulfcha.
- LAN-tester yordamida simlar ketma-ketligini (T568B standarti) tekshirish.
- RJ-45 konnektorini kommutator va kompyuter portiga to‘g‘ri ulash va qulfcha bilan chiqarish.
- Kabelni kabel-kanal orqali xavfsiz yotqizishni namoyish etish.
- Ulanishni port indikator chiroqlari va «ping» buyrug‘i orqali tekshirish.

T568B standarti bo‘yicha simlar tartibi

Kontakt	Sim rangi	Kontakt	Sim rangi
1	Oq-to‘q sariq	5	Oq-ko‘k
2	To‘q sariq	6	Yashil
3	Oq-yashil	7	Oq-jigarrang
4	Ko‘k	8	Jigarrang

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nima uchun tarmoq kabellari pol ustida ochiq yotmasligi kerak?
2. UTP va FTP kabellarining farqi nimada?
3. Server xonasiga qanday talablar qo‘yiladi?
4. Server shkaflariga zazemleniye ulanishining sababi nima?
5. RJ-45 konnektorini qanday to‘g‘ri chiqarish kerak?

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

- **Topshiriq 1:** Kichik grafik dizayn studiyasi (5 ta kompyuter, 1 ta server, 1 ta printer) uchun xavfsiz tarmoq joylashuvi sxemasini chizing: kabel-kanallar, kommutator, UPS va zazemleniye joylarini ko‘rsating.
- **Topshiriq 2:** T568A va T568B standartlari farqini sxema ko‘rinishida tasvirlash.